

TEAM 차일드

휴대폰 카메라를 이용한 OpenCV 활용 아동 미세 운동 검사

컴퓨터공학과 김도현

작업치료학과 이정윤

메타버스 & 게임학과 강지민



목차

1. 아동 미세 운동과 BOT 검사
2. 아동 미세 운동 검사의 문제점
3. 프로젝트 방향성
4. 기대효과 및 향후 연구 방향

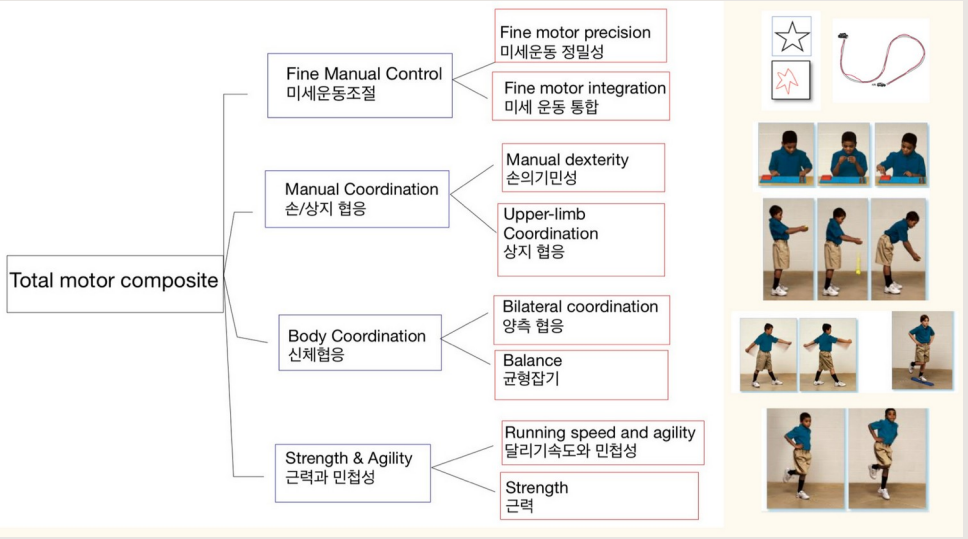
아동 미세 운동과 BOT 검사

- 아동은 연령별에 따라 그에 해당하는 운동기술 (ex. 뛰기 , 잡기) 을 수행하며 발달함 .
- 이 때 , 해당하는 나이의 운동 수행 평가와 발달을 검사하기 위해 BOT-2 가 사용됨 .
- BOT-2 검사는 4 세 0 개월 – 21 세 11 개월이 평가 대상임 .
- BOT-2 는 대운동 및 소운동 기술 능력 측정 뿐만 아니라 , 운동 숙련 정도의 전반적 지표를 제시 .
- 이를 통해 **전반적인 운동 수행 능력**과 **발달 장애**를 파악함 .



아동 미세 운동 검사의 중요성

- 아동이 연령대에 해당하는 발달을 하고 있는지 검사를 할 수 있음 .
- 검사 이후 , 아동이 성장하여 **독립적인 일상생활**을 수행하는 것을 도와줄 수 있음 .
- 즉 , 아동 미세 발달 운동 검사를 통해 추후 삶의 질을 높이는 것이 가능하다는 것을 의미 .
- 따라서 , **미세 발달 운동 검사인 BOT 는 아동에게 있어 상당히 중요** .



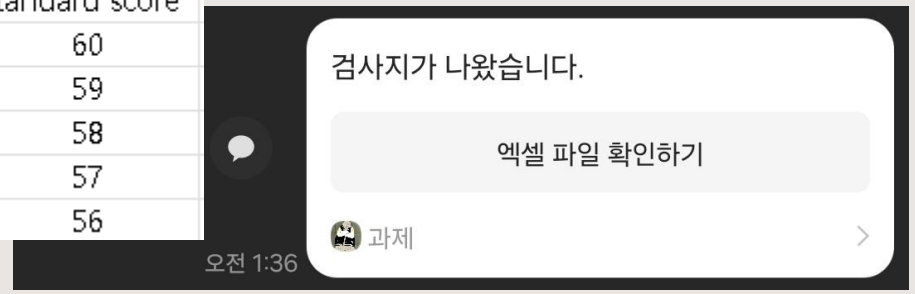
아동 미세 운동 검사의 문제점

- BOT-2 는 객관적인 데이터로 평가를 하는 것이 아님 .
- 평가자마다 주관적인 견해가 섞이기 때문에 점수의 차이가 나타날 수 있음 .
- 도형을 따라 그리는 것도 사람마다 견해 차이가 존재하기에 **객관성이 떨어짐** .
- 채점을 진행하는 데에 시간이 오래 소요되어 신속한 결과 얻지 못함 .
- 또한 결과지의 경우 , 객관적인 수치를 볼 수 없기에 치료사의 도움 없이는 결과 이해가 어려움 .
- 따라서 , **정확한 데이터를 가지고 수치화 작업을 하여 편차가 크지 않게 평가를 개편해야 함** .

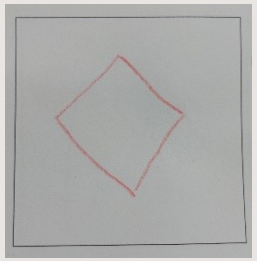
평가 방식의 개편

- **주관적 개입 감소**
  - 수치를 데이터화 함으로써 , 채점에 대한 **신뢰도** 확보 .
  - 주관적 개입을 줄이고 신뢰도를 확보하여 평가자마다의 채점 기준 편차 완화 .
- **늘어난 접근성**
  - 핸드폰 카메라와 같이 **접근성**이 높은 기기를 사용하여 검사를 보다 편리하게 진행 .
  - **수치화**를 통해 검사 결과에 대한 정확한 데이터로 치료사 없이도 쉽게 이해할 수 있도록 함 .

	Age Group	
17:0-18:11	19:0-21:11	standard score
83	83	60
-	-	59
82	82	58
-	-	57
81	81	56



시스템 구조



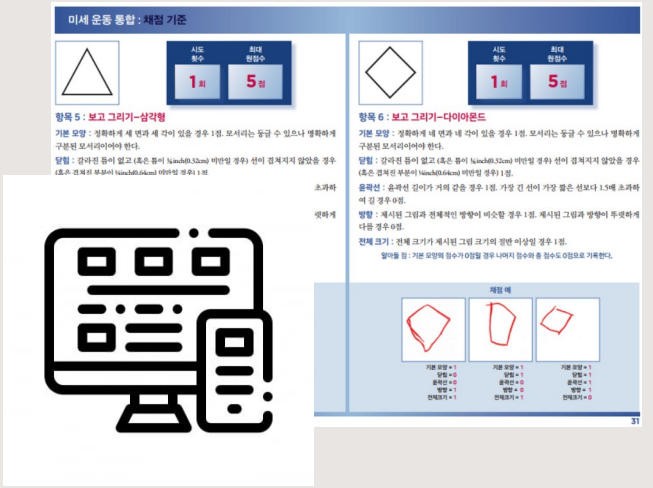


휴대폰 카메라를 사용하여
아동이 그린 도형을 촬영

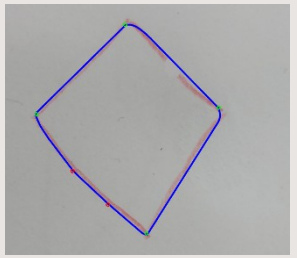
촬영된 이미지 시스템으로 전송하여

이미지 전처리 과정 시작

변환한 데이터 시스템으로 전송



정답 도형 데이터와 비교하여 도형이
얼마나 정확하게 그려졌는지 계산



OpenCV

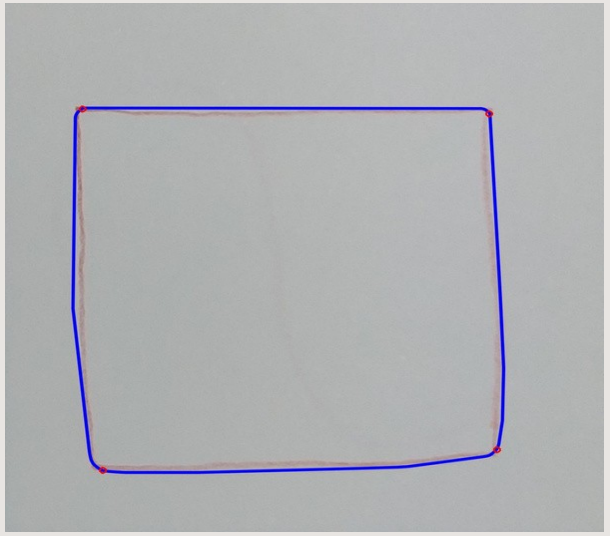
OpenCV 를 통해 도형의 윤곽선을 탐지하고 ,
크기 , **형태** , **각도** 등의 정보를 추출하여 데이터로 변환

시스템은 도형의 **정확도** , **일관성** , **크기** 등을 바탕으로 점수를 산출한 후 , **실시간으로 결과**를 제공 . 사용자는 화면을 통해 평가 결과를 확인 가능

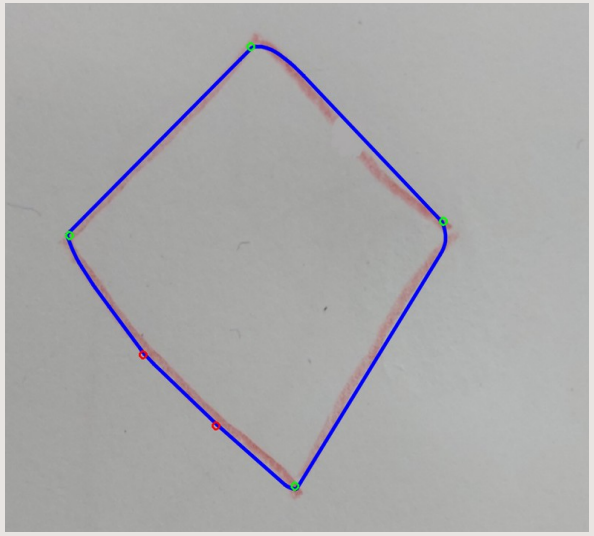
도형별 윤곽선 평가 예시

- 아래의 사진과 같이 도형의 윤곽선을 추출하여 비교를 진행함
- 도형마다 각도 , 접하는 지점 , 닫힘 등 아래의 사진 속 점으로 각각 다르게 평가함

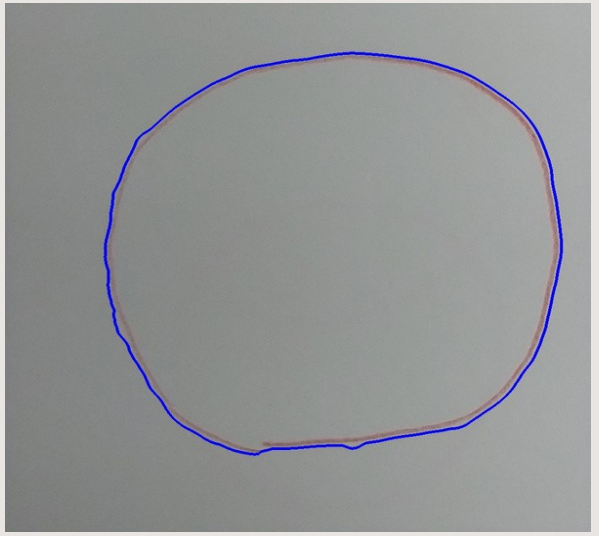
- 사각형 윤곽선 검출



- 마름모 윤곽선 검출

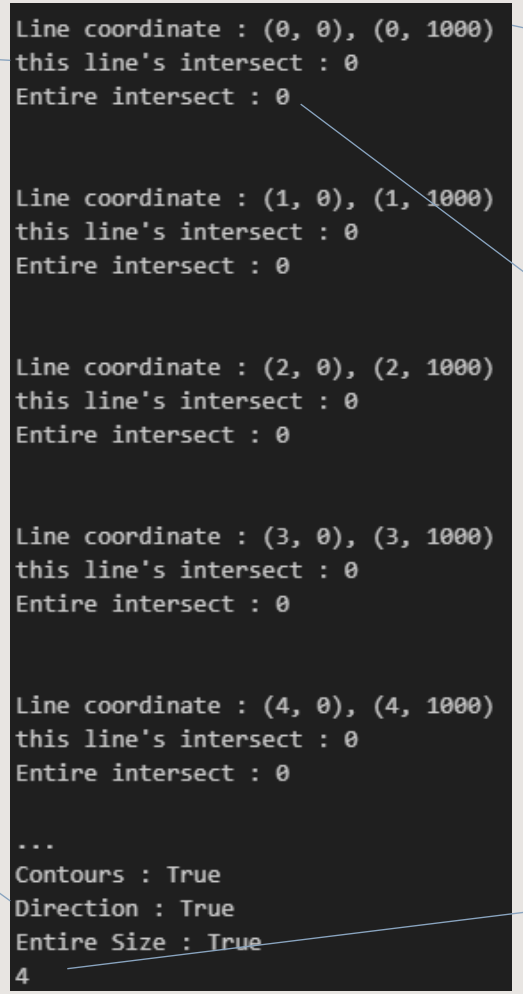


- 원 윤곽선 검출



도형 검사 결과

- **this line's intersect**
  - 해당 수직선이 도형의 윤곽선과 교차한 횟수
  - 예를 들어 , 출력된 값이 0 이라는 것은 해당 수직선이 도형의 윤곽선과 교차하지 않았음을 의미



- **Line coordinate**
  - 도형의 윤곽선을 분석할 때 사용하는 수직선의 좌표

- **Entire intersect**
  - 해당 도형의 전체 교차 횟수
  - 지금까지 나온 모든 수직선이 도형과 교차한 횟수의 합산

- **Contours**
  - 도형의 윤곽선이 감지되었는지 여부 판단
- **Direction**
  - 도형의 방향이 올바른지 여부 판단
- **Entire Size**
  - 도형의 크기의 적절성 판단

주어진 평가에서 5 점 만점 중에 4 점을 의미

기대 효과



오류 및 주관성 감소

평가자의 주관적 판단을 배제하여
일관된 결과 제공 + 평가 오류
최소화



신속한 피드백 제공

실시간 분석을 통해 빠른
결과를 제공 , 즉각적인 피드백
& 신속한 의사결정 가능 .



강화된 접근성

스마트폰을 사용해 평소
아동치료시설 이용에 어려움을 겪는
소외 계층에게 쉽게 제공 가능

향후 연구 및 발전 방향

- **도구의 다양성**
  - 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿을 활용하여 도형을 그리게 만듦 .
  - 종이 인쇄를 할 필요 없이 태블릿의 안내에 따라 도형을 따라 그리기에 전처리 과정 생략 가능 .
- **더 넓어진 검사 스펙트럼**
  - 현재는 도형 따라 그리기에만 기능이 국한되어 있음 .
  - 추후에는 미로 찾기 , 팔굽혀펴기와 같은 다른 검사 항목도 추가하여 기능을 넓히고자 함 .



